Guía sobre los Neuropéptidos

https://gemini.google.com/app/0a7c41da0bbd3a0b

User prompt: Neuropéptido

Response: Los **neuropéptidos** son moléculas compuestas por cadenas cortas de aminoácidos (entre 3 y más de 40) que actúan como mensajeros químicos en el sistema nervioso. Funcionan principalmente como **neuromoduladores**, regulando y ajustando la transmisión sináptica producida por los neurotransmisores clásicos (como el glutamato, GABA o la dopamina).

Características clave

- **Síntesis y transporte:** Se sintetizan en el cuerpo celular del soma neuronal dentro del retículo endoplásmico rugoso como precursoras de mayor tamaño (prepropéptidos), se empaquetan en vesículas en el aparato de Golgi y son transportadas a lo largo del axón hasta el terminal presináptico.
- **Mecanismo de acción:** Se almacenan en vesículas de núcleo denso (*large dense-core vesicles*). Requieren estimulación de alta frecuencia o descargas repetidas para su liberación.
- **Receptores:** Actúan de forma casi exclusiva a través de **receptores acoplados a proteínas G (GPCRs)**, generando respuestas metabólicas más lentas y duraderas que las de las vesículas sinápticas pequeñas.
- **Inactivación:** No poseen mecanismos de recaptación presináptica; se inactivan mediante degradación enzimática por peptidasas en el espacio extracelular.

Principales familias y ejemplos

Familia / Grupo	Ejemplos representativos	Funciones principales
Péptidos Opioides	Endorfinas, encefalinas, dinorfinas	Modulación del dolor (analgesia), sistema de recompensa y regulación del estado de ánimo.
Péptidos Hipotalámicos	Oxitocina, vasopresina (ADH), CRH, TRH, GnRH	Afección conductual y social, regulación del estrés, balance hídrico y control neuroendocrino.
Péptidos Gastrointestinales / Cerebrales	Sustancia P, colecistoquinina (CCK), neuropéptido Y (NPY), neurotensina	Transmisión de señales nociceptivas (dolor), regulación del apetito, la saciedad y la ansiedad.
Orexinas / Hipocretinas	Orexina A, Orexina B	Regulación del ciclo sueño-vigilia, arousal y balance energético.

Diferencias principales con neurotransmisores clásicos

- **Tamaño y estructura:** Los neurotransmisores clásicos son moléculas pequeñas (aminas, aminoácidos); los neuropéptidos son macromoléculas peptídicas.
- **Concentración de acción:** Actúan a concentraciones mucho menores (nanomolares) y sus efectos pueden difundirse a mayor distancia (transmisión de volumen) y perdurar durante más tiempo.
